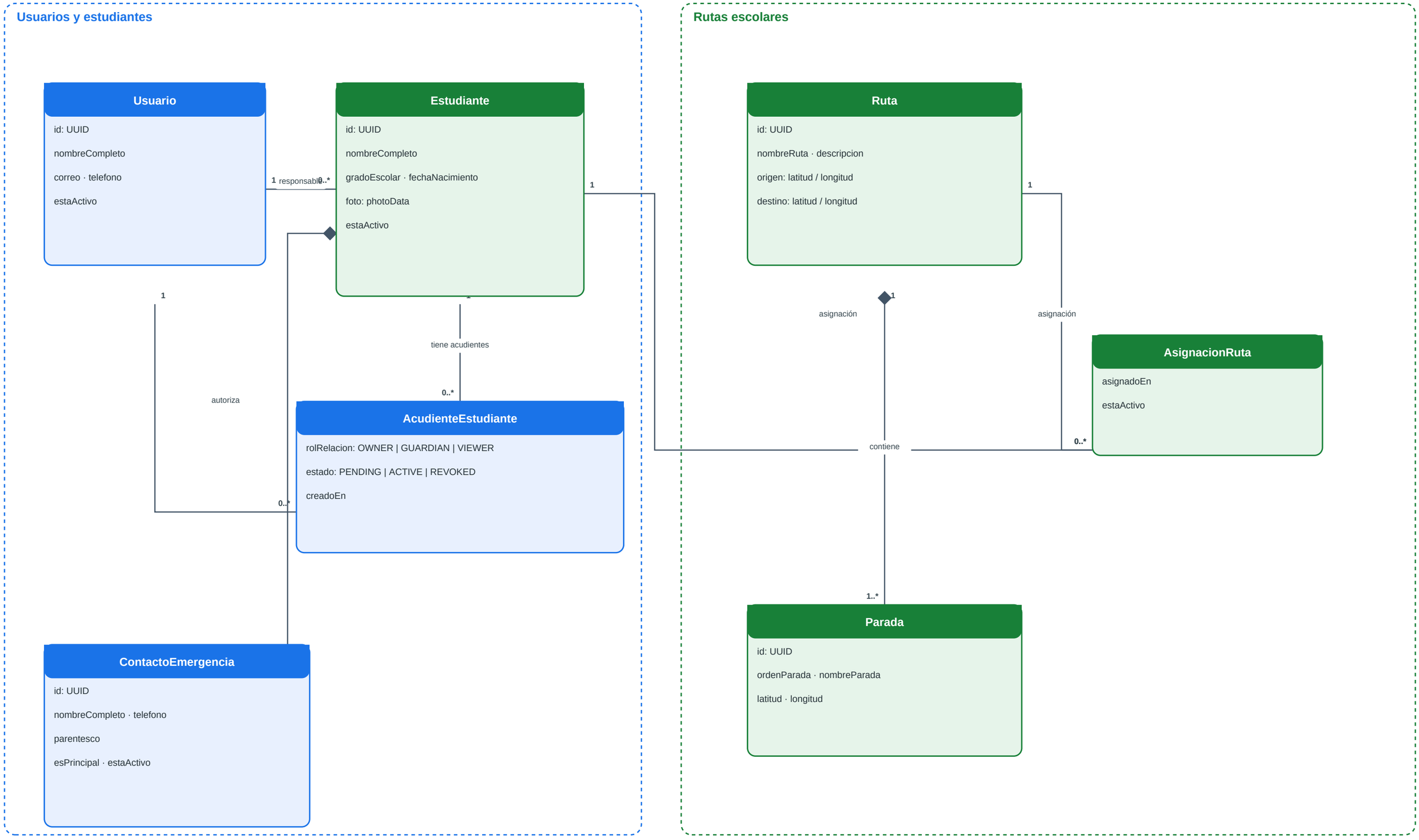
DDOM1 - Núcleo académico y rutas

Entidades de usuarios, estudiantes, acudientes, contactos, rutas y paradas



DDOM2 - Seguimiento y notificaciones

Modelo para trayectos GPS, zonas seguras, coordenadas y avisos a acudientes

Seguimiento GPS

Estudiante

id: UUID

nombreCompleto

gradoEscolar · estaActivo

Trayecto

id: UUID

inicioTrayecto · finTrayecto

estado: PENDING | IN_PROGRESS | COMPLETED | CANCELED

tuvoDesvioRuta

1 — realiza — 0..*

Ruta

id: UUID

nombreRuta

origen · destino

1 — define — 0..*

Coordenada

id: UUID

latitud · longitud

registradoEn · velocidadKmh

segundosDetenido

1 — registra — 1..*

Trayecto 0..1 — genera — 0..* ZonaSegura

Notificaciones

ZonaSegura

id: UUID

nombreZona · tipoZona · color

direccion

latitud · longitud · radioMetros

segundosAlertaInactividad

estaActivo

ZonaSegura 1 — origina — 0..* Notificacion

Usuario

id: UUID

nombreCompleto · correo

Usuario 1 — recibe — 0..* ReciboNotificacion

Notificacion

id: UUID

tipoEvento · mensaje

fechaHoraEvento · fueEnviada

origen: Trayecto y/o ZonaSegura

Notificacion 0..* — ra — 1 Usuario

Notificacion 1 — entrega — 0..* ReciboNotificacion

ReciboNotificacion

id: UUID

recibidoEn · leidoEn

fueLeida

ConfiguracionNotificaciones

id: UUID · usuarioId

alertas: retraso · ruta · llegada · inactividad

canales: push · correo · SMS

Usuario 0..1 — ConfiguracionNotificaciones

DDOM3 - Acceso, dispositivos y trazabilidad

Autorización, sesiones, dispositivos vinculados y registros operativos del sistema

Acceso y autorización

Usuario

id: UUID

nombreCompleto · correo

dosFactoresHabilitado · estaActivo

Rol

id: UUID

nombreRol: ADMIN | PARENT

descripcion

0..1 — 0..* roles asignados 0..* — 1

Permiso

id: UUID

nombrePermiso

descripcion

0..1 — 0..* permisos 0..*

SesionUsuario

id: UUID

identificadorDispositivo · plataforma

inicioSesion · finSesion · estadoSesion

correoConfirmado · tokenConfirmacion

expiraConfirmacion · urlRetorno

1 inicia 0..*

Dispositivos y trazabilidad

DispositivoUsuario

id: UUID

tokenPushExpo · plataforma

nombreDispositivo · estaActivo

ultimoUsoEn

RegistroActividad

id: UUID · tipoAccion

descripcion · ipOrigen

metadatos · creadoEn

RegistroAuditoria

id: UUID · accion

descripcion · aplicacion

ipOrigen · metadatos

Estudiante

id: UUID

nombreCompleto · estaActivo

DispositivoEstudiante

id: UUID

identificadorDispositivo · plataforma

nombreDispositivo · estaActivo

vinculadoEn · ultimoUsoEn

RegistroError

id: UUID · tipoError

descripcion · trazaError

ipOrigen · metadatos

Usuario — genera — DispositivoUsuario (0..*)

DispositivoUsuario — 0..* — RegistroActividad

Usuario — audita — RegistroAuditoria (0..*)

Usuario — reporta — DispositivoEstudiante (0..*)

Estudiante — 1 vincula mediante QR 0..* — DispositivoEstudiante

DispositivoEstudiante — 0..* — RegistroError